

OS 4 PILARES DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL.

Integrantes: Miguel Rodrigues dos Santos, Miguel Xavier, Bryan Stanichesch Rodrigues e Emanuel Cardoso da Costa.

10.05.2026

Apresentadores.

MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS.

MIGUEL XAVIER.

SUMÁRIO.

- Introdução.
- Decomposição.
- Reconhecimento de Padrões.
- Abstração.
- Algoritmo.
- Aplicação.
- Resumo Geral.
- Importância.
- Conclusão.

INTRODUÇÃO.

INTRODUÇÃO.

Neste trabalho, vamos entender como os 4 pilares da computação, a decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e o algoritmo, são importantes e essenciais na computação, e também no nosso dia a dia, entendendo como eles funcionam com exemplos e saber o porque eles são a base da computação.

DECOMPOSIÇÃO.

DECOMPOSIÇÃO.

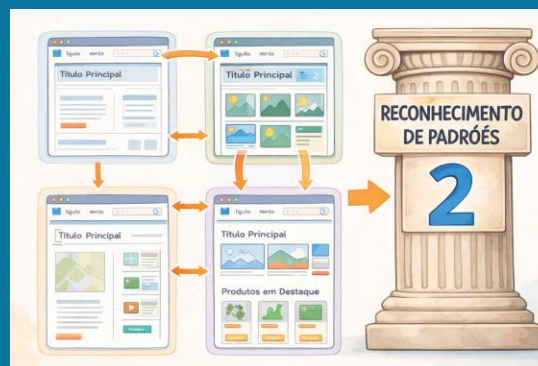
A Decomposição é um dos quatro pilares do pensamento computacional, amplamente utilizado para a resolução de problemas para uma maior eficiência, devido a sua versatilidade dentro e fora do ambiente computacional. A Decomposição consiste em pegar um problema e dividi-lo em partes para serem resolvidas separadamente. Em suma a decomposição consiste em selecionar um problema, quebrá-lo em partes e resolver os fragmentos de forma independente assim facilitando todo o processo e podendo ser usada dentro e fora do ambiente computacional. Sendo aplicada por exemplo, para construir um site, dividindo em design, layout, o código e etc.



RECONHECIMENTO DE PADRÕES.

RECONHECIMENTO DE PADRÕES.

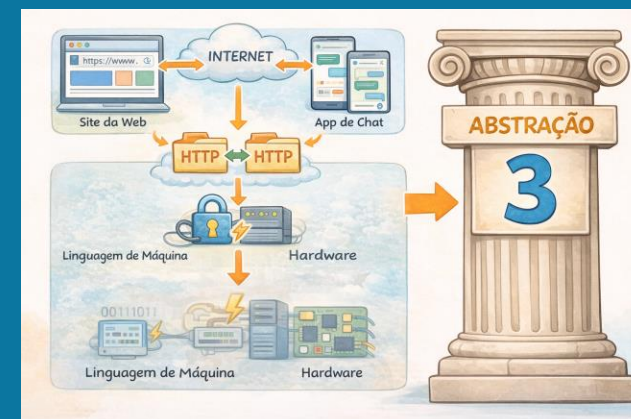
É o processo de observar situações e perceber as suas semelhanças, ou como no próprio nome diz os tais padrões. Quando identificamos essas semelhanças, podemos usar as soluções já descobertas para resolver esses novos problemas perante eles atenderem esses padrões, afinal a resolução fica muito mais fácil. Podemos usar novamente os websites como exemplo, um reconhecimento de padrão é por exemplo, o menu ficar no topo, a logo estar no canto, a área principal onde o conteúdo está, botões de navegação etc.



ABSTRAÇÃO.

ABSTRAÇÃO.

A abstração é a capacidade de identificar e focar apenas nos elementos essenciais de um problema, ignorando detalhes irrelevantes, permitindo criar soluções mais claras e generalizáveis. A abstração é a ação de filtrar informações importantes de um problema e ignorar detalhes desnecessários, facilitando a resolução de desafios complexos. Com ela é possível criar representações simplificadas de sistemas, objetos ou processos, tornando-os mais gerenciáveis. Por exemplo, ao dirigir um carro, não é necessário entender o funcionamento detalhado do motor; basta compreender como usar os freios e a transmissão. Ou como na programação, onde há as Variáveis, funções e frameworks são formas de abstração que permitem reutilizar código sem precisar detalhar cada operação interna.



ALGORITMO.

ALGORITMO.

O algoritmo, é uma sequência de passos claros, organizados e lógicos que levam a solução de um problema. É quase como se fosse uma receita de um bolo, cada etapa precisa ser seguida em uma ordem lógica para alcançar o resultado desejado. Isso é aplicado por exemplo, voltando no website, ao fazer o login ocorre uma série de passos como os tais:

- 1. Abrir o website.
- 2. Clicar no “login”.
- 3. Digitar o E-mail.
- 4. Digitar a senha.
- 5. Clicar em “Entrar”.
- 6. Ocorre a verificação de dados.
- 7. Se tudo está correto = Acesso liberado.
- 8. Senão = Acesso negado.



APLICAÇÃO.

APLICAÇÃO.

A aplicação deles está justamente no conceito e na aplicação do que eles são, por exemplo a decomposição vai se aplicar ao dividir o problema em vários menores, o reconhecimento de padrões, a resolver mais facilmente esses problemas de forma padronizada, a abstração, te fazendo “esquecer” do que não é essencial e te fazendo focar naquilo que deve ser resolvido e o algoritmo, com a sequência clara de passos vai guiar corretamente o programa a executar tal tarefa de forma correta e que é de seu querer.



RESUMO GERAL.

RESUMO GERAL.

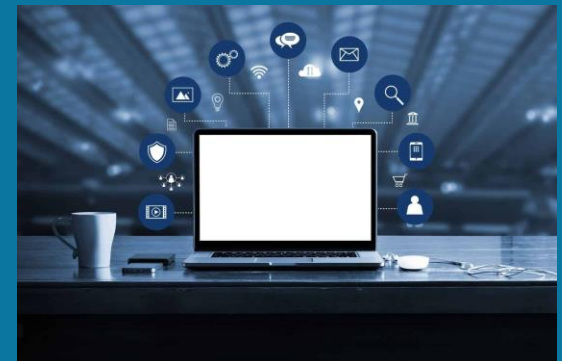
- **Decomposição** = dividir um problema grande em partes menores.
- **Reconhecimento de padrões** = encontrar coisas que se repetem e usar as mesmas soluções para elas, perante ao caso de elas atenderem essas soluções, trazendo assim maior facilidade.
- **Abstração** = focar apenas no que é importante e necessário.
- **Algoritmos** = criar os passos para o computador resolver o problema.



IMPORTÂNCIA.

IMPORTÂNCIA.

- Eles são de extrema importância, pois eles são os fundamentos e a base para resolver problemas computacionais de forma eficaz e prática, não apenas para te preparar para a computação em si, mas são exatamente as habilidades necessárias para isso. Com esses 4 pilares, basta se desenvolver na computação, pois o “alicerce” já está feito. Assim, você evolui e se desenvolve mais rápido e com maior eficiência.



CONCLUSÃO.

CONCLUSÃO.

- isso, como já dito antes, temos a conclusão de que os 4 pilares, como já se é de imaginar são a base e o alicerce, da computação, devemos antes de aprender uma linguagem como Js, python, PHP, C# termos todos esses pilares bem fundamentados, para que o aprendizado fique extremamente mais fácil e eficiente.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- TERRA, Rodrigo. Pensamento computacional e seus 4 pilares. **Makerzine**, 2024. Disponível em: <https://www.makerzine.com.br/educacao/pensamento-computacional-e-seus-4-pilares/>. Acesso em: 10 maio 2026.